

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Datas: 26/02/25 e 06/03/25

Professor: Maurício Y.

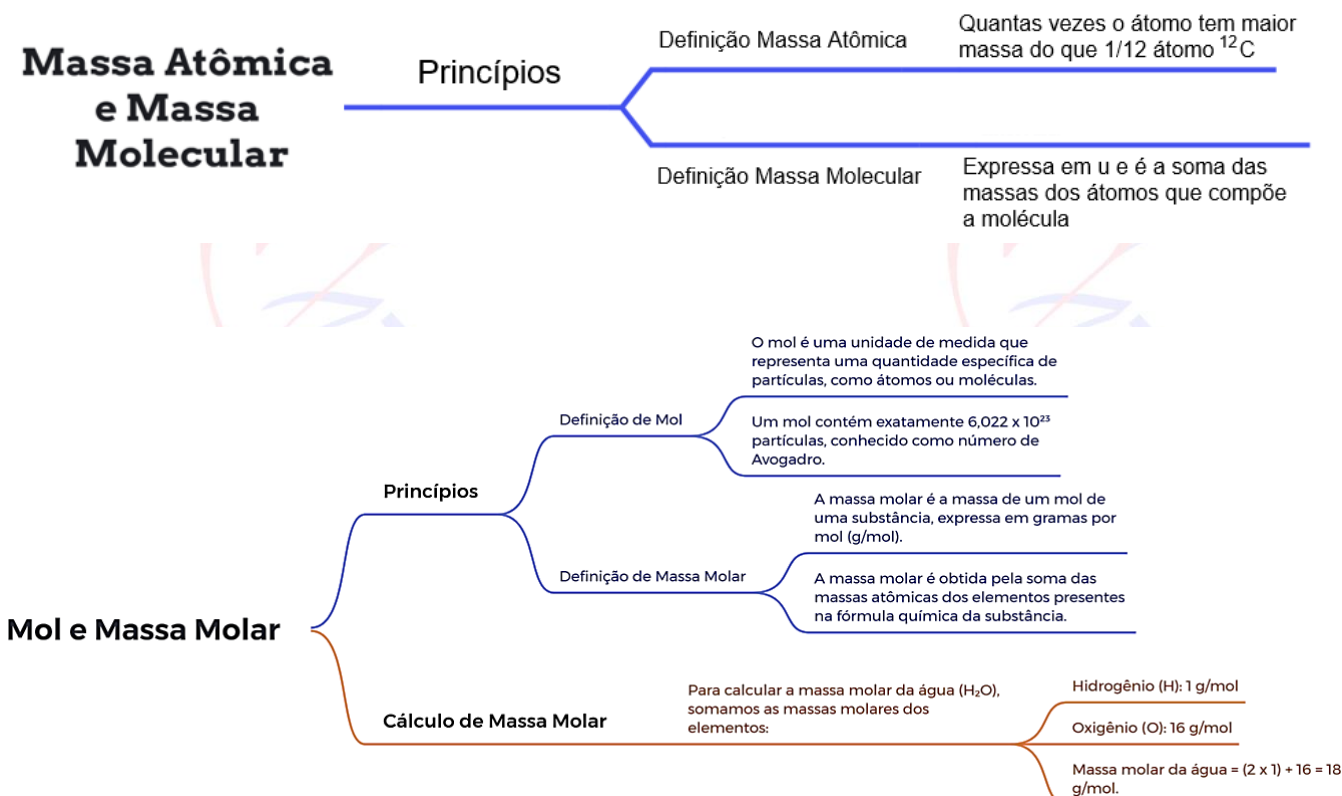
Série: 1º Ano

Assuntos: Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar e Modelos Atômicos

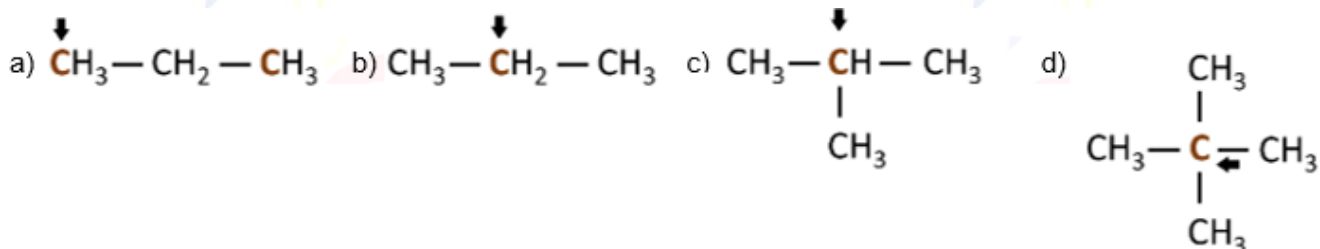
Instruções para a Recuperação Paralela

- Antes das questões há mapas mentais para lhe ajudar nas resoluções. Leia-os antes de começar os exercícios.
- As questões estão ordenadas por frente e em ordem crescente de dificuldade. Nessa lista os exercícios de **1 a 2** são do Prof. Gabriel, os exercícios de **3 a 15** são do Prof. Gustavo ou Prof. Thatiane e os exercícios de **16 a 18** são do Prof. Maurício Y.
- Bons estudos.

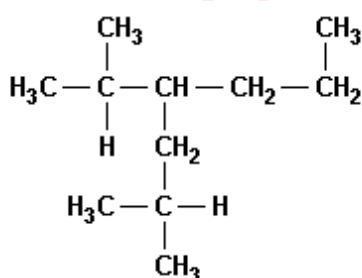
Mapas Mentais



1) Classifique os carbonos evidenciados pela seta em primário ou secundário ou terciário ou quaternário.



2) (Ufpe - Modificado) De acordo com a estrutura do composto orgânico, cuja fórmula está esquematizada a seguir, podemos dizer: (Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol)



- () o composto acima tem fórmula molecular $C_{11}H_{24}$.
() o composto acima apresenta somente carbonos sp^3 .
() é possível trocar qualquer ligação simples por dupla ou tripla.
() $1,2 \times 10^{24}$ moléculas desse composto tem massa de 78 gramas.
() o composto orgânico mostrado acima possui ligações σ e π .

3) As massas moleculares do álcool etílico (C_2H_5OH) e do ácido acético ($C_2H_4O_2$) são respectivamente: (Dados: $H = 1 \text{ u}$; $C = 12 \text{ u}$ e $O = 16 \text{ u}$)

- a) 60 u e 46 u
b) 66 u e 40 u
c) 46 u e 66 u
d) 40 u e 66 u
e) 46 u e 60 u

4) (Uel) Quantas vezes a massa da molécula de glicose, $C_6H_{12}O_6$, é maior que a da molécula de água, H_2O ?

- a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
e) 10

5) A massa atômica de determinado átomo é $\frac{3}{4}$ da massa do isótopo ^{12}C . Sua massa atômica será:

- a) 10 b) 9 c) 16 d) 8 e) 13,5

6) O cobre ocorre na natureza como uma mistura composta por 69,09% de Cu, cuja massa é 62,93 u e 30,91% de Cu, cuja massa é 64,93 u. Calcule a massa atômica média do cobre.

- 7) (Fuvest) Em uma amostra de 1,15 g de sódio, o número de átomos existentes será igual a: (Dado: Na = 23 g/mol)
- a) 6×10^{22}
 - b) 3×10^{23}
 - c) 6×10^{23}
 - d) 3×10^{22}
 - e) 1×10^{23}
- 8) (Fgv) Em um recipiente contendo 200 g de água (H_2O) foram dissolvidos 15 g de sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$). Considerando as massas molares de carbono = 12 g/mol, hidrogênio = 1 g/mol e oxigênio = 16 g/mol, os números de mol de água e de sacarose nesta solução são, respectivamente:
- a) 10,2778 mols e 0,0408 mol
 - b) 11,1111 mols e 0,0439 mol
 - c) 10,2778 mols e 0,0439 mol
 - d) 11,9444 mols e 0,0439 mol
 - e) 11,1111 mols e 0,4390 mol
- 9) (Ufse) $1,8 \cdot 10^{23}$ moléculas de uma substância A têm massa igual a 18,0 g. A massa molar de A, em g/mol, vale: (Dados: constante de Avogadro: $6 \cdot 10^{23}$)
- a) 18
 - b) 60
 - c) 75
 - d) 90
 - e) 120
- 10) Em 600 g de H_2O , existem: (Dadas as massas molares (g/mol): H = 1 e O = 16)
- a) $2,0 \times 10^{25}$ moléculas
 - b) 18 moléculas
 - c) $6,0 \times 10^{23}$ moléculas
 - d) 16 moléculas
 - e) 3 moléculas
- 11) (Usjt - modificada) Uma jovem ganhou de seu noivo uma aliança de ouro 18 pesando 2,00 g, no Dia dos Namorados. Sabendo-se que o ouro de 18 quilates contém 75% (em massa) de ouro e que o cobre e a prata completam os 100%, quantos átomos de ouro há na aliança? Dado: Au = 197 g/mol
- 12) (Unesp) O limite máximo de concentração de íon Hg^{2+} admitido para seres humanos é de 6 miligramas por litro de sangue. O limite máximo, expresso em mols de Hg^{2+} por litro de sangue, é igual a: (Massa molar de Hg = 200 g/mol):
- a) 3×10^{-5} .
 - b) 6×10^{-3} .
 - c) 3×10^{-2} .
 - d) 6.
 - e) 200.

13) (Unesp) Na fabricação de chapas para circuitos eletrônicos, uma superfície foi recoberta por uma camada de ouro, por meio de deposição a vácuo. Sabendo que para recobrir esta chapa foram necessários 2×10^{20} átomos de ouro, determine o custo do ouro usado nesta etapa do processo de fabricação.

Dados: N° Avogadro = 6×10^{23} ; massa molar do ouro = 197 g/mol e 1 g de ouro = R\$ 17,00

14) (Puccamp) O ácido de fórmula $C_{18}H_{29}SO_3H$ pode ser utilizado na obtenção de detergentes. Quantos gramas de hidrogênio há em 0,5 mol de moléculas desse ácido? Dado: Massa molar de hidrogênio = 1 g/mol

- a) 30,0
- b) 29,0
- c) 15,0
- d) 14,5
- e) 10,5

15) (Vunesp - modificado) Em 1 mol de moléculas de H_3PO_4 tem-se :

- a) 3×10^{23} átomos de hidrogênio e 10^{23} átomos de fósforo.
- b) 1 átomo de cada elemento.
- c) 3 átomos de H, 1 átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio.
- d) 1 mol de cada elemento.
- e) 4 mols de átomos de oxigênio e 1 mol de átomos de fósforo.

16) (Ufu - modificada) Em 1909, Rutherford e colaboradores reportaram, como resultados de experimentos em que um fluxo de partículas α foi direcionado para uma folha de ouro metálico muito fina, o fato de a grande maioria das partículas passar pela folha sem mudança de direção e uma pequena quantidade sofrer desvios muito grandes. Responda:

- a) Por que a maioria das partículas α passaram direto pela folha metálica?
- b) Por que uma pequena quantidade de partículas α sofreu desvios muito grandes?

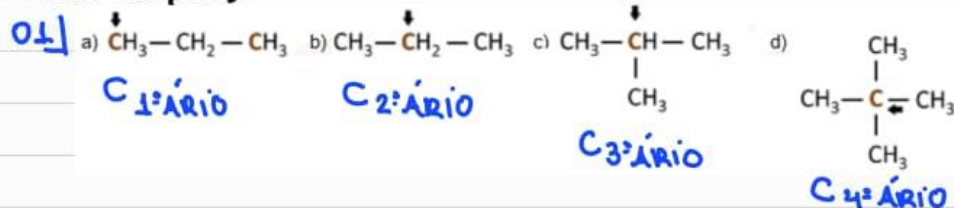
17) (Fuvest) Thomson determinou, pela primeira vez, a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico:

- a) o átomo ser indivisível.
- b) a existência de partículas subatômicas.
- c) os elétrons ocuparem níveis discretos de energia.
- d) os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo.
- e) o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera.

18) (Fuvest) Supondo que 1 nêutron apresenta massa 1 kg, qual seria a massa de um átomo com 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons?

- a) 1 kg
- b) 11 kg
- c) 12 kg
- d) 23 kg
- e) 34 kg

Resoluções



- a) $\text{C}^1\text{ÁRIO}$: C liga-se a NENHUM OUTRO C ou se liga a 1 OUTRO C.
 b) $\text{C}^2\text{ÁRIO}$: C ou se liga a 2 OUTROS ÁTOMOS DE C.
 c) $\text{C}^3\text{ÁRIO}$: C ou se liga a 3 OUTROS ÁTOMOS DE C.
 d) $\text{C}^4\text{ÁRIO}$: C ou se liga a 4 OUTROS ÁTOMOS DE C.

02] (V) o composto acima tem fórmula molecular $\text{C}_{11}\text{H}_{24}$.

(V) o composto acima apresenta somente carbonos sp^3 , pois eles têm somente ligações simples.

(F) é possível trocar qualquer ligação simples por dupla ou tripla, pois o hidrogênio não pode fazer ligação dupla ou tripla com o carbono.

(F) Massa molar = $11 \times \text{C} + 24 \times \text{H} = 156 \text{ g/mol}$

$$156 \text{ g} \text{ --- } 6 \times 10^{23} \text{ moléculas}$$

$$x \text{ --- } 12 \times 10^{23} \text{ moléculas}$$

$$x = 312 \text{ gramas}$$

(F) o composto orgânico mostrado acima possui ligações sigma e pi, pois não há ligação dupla e/ou tripla.

03] $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ou $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$: $2 \cdot \text{C} + 6 \cdot \text{H} + 1 \cdot \text{O}$
 $2 \cdot 12 + 6 \cdot 1 + 1 \cdot 16$
 $24 + 6 + 16 = 46 \text{ u}$

$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$: $2 \cdot \text{C} + 4 \cdot \text{H} + 2 \cdot \text{O}$
 $2 \cdot 12 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 16$
 $24 + 4 + 32 = 60 \text{ u}$

04] ALTERNATIVA E

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$: $6 \cdot \text{C} + 12 \cdot \text{H} + 6 \cdot \text{O}$	H_2O : $2 \cdot \text{H} + 1 \cdot \text{O}$	COMPARAÇÃO
$6 \cdot 12 + 12 \cdot 1 + 6 \cdot 16$	$2 \cdot 1 + 1 \cdot 16$	$\frac{180}{18} = 10$
$72 + 12 + 96 = 180 \text{ u}$	$2 + 16 = 18 \text{ u}$	18

05] ALTERNATIVA B

- CARBONO É FORMADO POR 12 FATIAS OU 12 $\triangleleft$
- CADA FATIA TEM MASSA 1u, LOGO 12 FATIAS TÊM MASSA DE 12u
- A MASSA DESCONHECIDA CORRESPONDE A $\frac{3}{4}$ DA MASSA DO C
- Logo: $\frac{3}{4} \times 12 = 9$

06]

Cu	Cu	CÁLCULO DA MASSA MOLAR MÉDIA
62,93u	64,93u	$\frac{69,09}{100} \cdot 62,93 + \frac{30,91}{100} \cdot 64,93$
69,09%	30,91%	
MAIOR %	MENOR %	$43,48 + 20,06 = 63,54$

↪ RESULTADO FINAL MAIS
PRÓXIMO DESSE, POIS TEM A
MAIOR PORCENTAGEM

07] ALTERNATIVA D

OBSEVE QUE NA PERGUNTA DO ENUNCIADO NÃO HÁ A PALAVRA MOL, LOGO A REGRA DE 3 É SEM A PALAVRA MOL.

23g — 1 mol átomos

23g — $6 \cdot 10^{23}$ átomos
1,15g — x

$x = 0,3 \cdot 10^{23}$ átomos ou
 $3 \cdot 10^{22}$ átomos

08] ALTERNATIVA B

OBSEVE QUE NA PERGUNTA HÁ A PALAVRA MOL, LOGO DEVE HAVER MOL NA REGRA DE 3.

H₂O

C₁₂H₂₂O₁₁

$2 \cdot H + 1 \cdot O = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 16 = 18 \text{ g/mol}$

$12 \cdot C + 22 \cdot H + 11 \cdot O = 12 \cdot 12 + 22 \cdot 1 + 11 \cdot 16 = 342 \text{ g/mol}$

18g — $6 \cdot 10^{23}$ moléculas

18g — 1 mol moléculas

342g — $6 \cdot 10^{23}$ moléculas

342g — 1 mol moléculas

200g — x

$x = 11,1 \text{ mol H}_2\text{O}$

15g — y

$y = 0,0439 \text{ mol}$

09] ALTERNATIVA B

DEFINIÇÃO DE MASSA MOLAR: É A MASSA EM GRAMAS DE 1 MOL PARTÍCULAS OU $6 \cdot 10^{23}$ PARTÍCULAS

CÁLCULO DA MASSA DE 1 MOL PARTÍCULAS OU $6 \cdot 10^{23}$ PARTÍCULAS

$1,8 \cdot 10^{23}$ MOLÉCULAS — 18 gramas

$6 \cdot 10^{23}$ MOLÉCULAS — x

$$x = \frac{6 \cdot 10^{23} \cdot 18}{1,8 \cdot 10^{23}}$$

$x = 60g$ CORRESPONDE A 1 MOL OU $60g/mol$

10] ALTERNATIVA A

OBSERVAÇÃO: TODAS ALTERNATIVAS TEM A PALAVRA MOLÉCULAS E SEM A PALAVRA MOL. LOGO, A REGRA DE 3 NÃO DEVE TER A PALAVRA MOL.

$H_2O \rightarrow 2 \cdot H + 1 \cdot O$

$2 \cdot 1 + 1 \cdot 16:$

$18 g/mol$

$18g - 1mol \text{ moléc.}$

$18g - 6 \cdot 10^{23} \text{ moléculas}$

$600g - x$

$$x = \frac{600 \cdot 6 \cdot 10^{23}}{18}$$

$x = 200 \cdot 10^{23} \text{ moléc ou}$
 $2 \cdot 10^{25} \text{ moléculas}$

11] SÓ INTERESSA O OURO

MASSA SÓ OURO NO ANEL

2 gramas — 100%

x — 75%

$x = 1,5g$ SÓ OURO

NA PERGUNTA NÃO HÁ A PALAVRA MOL,

LOGO NA REGRA DE 3 NÃO DEVE HAVER A PALAVRA MOL

$197g - 1mol \text{ átomos}$

$197g - 6 \cdot 10^{23} \text{ átomos}$

$1,5g - x$

$x = 0,045 \cdot 10^{23} \text{ ou}$

$4,5 \cdot 10^{21} \text{ átomos}$

12] ALTERNATIVA A

LÍMITE MÁXIMO: 6 MILIGRAMAS POR LITRO

TRANSFORMAR: MOL POR LITRO

ENTÃO FAZER: MILIGRAMAS $\rightarrow$ MOL (TRANSFORMAÇÃO)

Hg^{2+} (mg $\rightarrow$ GRAMAS)

1 grama - 1000 miligramas

x - 6 miligramas

$$x = \frac{6}{1000} \text{ ou } 6 \cdot 10^{-3} \text{ gramas}$$

A PERGUNTA TEM A PALAVRA
MOL, LOGO A REGRA 3 DEVE
TER A PALAVRA MOL

200g - 1 MOL ÁTOMOS

$$6 \cdot 10^{-3} \text{g} - y$$

$$y = \frac{6 \cdot 10^{-3}}{200}$$

$$y = 3 \cdot 10^{-5} \text{ MOL ÁTOMOS}$$

13] OBSERVAÇÃO: O PREÇO ESTÁ EM GRAMAS (1 grama = R\$ 17,00).
ENTÃO É PRECISO TROCAR ÁTOMOS ($2 \cdot 10^{20}$ ÁTOMOS) PARA GRAMAS.

OPÇÕES DE REGRA DE 3:

197g - 1 MOL ÁTOMOS ou 197g - $6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS

$\rightarrow$ NÃO USAR

x - $2 \cdot 10^{20}$ ÁTOMOS

POIS TEM A

$$x = \frac{197 \cdot 2 \cdot 10^{20}}{6 \cdot 10^{23}}$$

PALAVRA MOL

$$x = 65,6 \cdot 10^{-3} \text{ gramas}$$

CÁLCULO DO CUSTO

1 grama - R\$ 17,00

$65,6 \cdot 10^{-3}$ gramas - y

$$y = \text{R\$ } 1,11$$

14] ALTERNATIVA C

0,5 mol $C_{18}H_{29}SO_3H$ ou 0,5 mol $C_{18}H_{30}SO_3$:

ÁTOMOS

0,5 mol x 30 ÁTOMOS HIDROGÊNIO

15 mol ÁTOMOS HIDROGÊNIO

⇒ TRANSFORMAR PARA GRAMAS:

1g - 1 mol ÁTOMOS ou 1g - $6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS

x - 15 mol ÁTOMOS

x = 15 gramas HIDROGÊNIO

15] ALTERNATIVA E

1 mol H_3PO_4



3 mol ÁTOMOS H → $3 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ou $1,8 \cdot 10^{24}$ ÁTOMOS H

1 mol ÁTOMOS P → $6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS P

4 mol ÁTOMOS O → $4 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ou $2,4 \cdot 10^{24}$ ÁTOMOS O

16]

a)



O ÁTOMO DE RUTHERFORD TEM UMA GRAN-
DE REGIÃO VAZIA (ELETROSFERA) PELA
QUAL A MAIORIA DAS PARTÍCULAS ATRA-
VESSOU DIRETAMENTE.

b) A PARTÍCULA USADA TEM CARGA ELÉTRICA POSITIVA E AO PASSAR
PRÓXIMA DO NÚCLEO POSITIVO SOFREM REPULSÃO E CONSEQUEN-
TEMENTE GRANDE DESVIO DA SUA TRAJETÓRIA.

17] ALTERNATIVA B

A) (F) JOHN DALTON (ÁTOMO INDIVISÍVEL)

B) (V) J.J. THOMSON DESCOBRIU O e^- QUE É UMA PARTÍCULA SUBATÔMICA

C) (F) NIELS BÖHR → ENERGIA

D) (F) NIELS BÖHR → 1º POSTULADO

E) (F) ERNST RUTHERFORD → ÁTOMO DIVIDIDO EM REGIÕES

18] ALTERNATIVA D

SEGUNDO A TEORIA: O PRÓTON E O NÊUTRON TEM A MESMA MASSA

$$1 \text{ PRÓTON} = 1 \text{ u} \quad 1 \text{ PRÓTON} = 1 \text{ NÊUTRON} = 1 \text{ kg}$$

$$1 \text{ NÊUTRON} = 1 \text{ u} \quad 11 \text{ PRÓTONS} = 11 \text{ kg}$$

$$1 \text{ ELÉTRON} = \frac{1}{1836} \text{ u} \quad 12 \text{ NÊUTRONS} = 12 \text{ kg}$$

- TOTAL:

$$11 \text{ kg} + 12 \text{ kg} + 0,066 \text{ kg}:$$

APROXIMADAMENTE:

$$23 \text{ kg}$$

- O ELÉTRON É 1836 VEZES MAIS LEVE DO QUE O PRÓTON. Logo:

$$11 \text{ kg} \div 1836 = 0,006 \text{ kg}$$

- COMO SÃO 11 ELÉTRONS, ENTÃO:

$$0,006 \text{ kg} \times 11 = 0,066 \text{ kg}$$



Resoluções





























